

调制转移光谱线型的理论计算*

毕志毅¹⁾ 丁良恩 马龙生

华东师范大学物理系, 上海 200062

1992 年 6 月 1 日收到

本文从密度矩阵运动方程出发, 研究了经位相调制的光束和未经调制的光束同时与串联式三能级系统相互作用的过程, 并计算了基于近简并四波混频过程的光外差调制转移光谱讯号的线型。计算结果表明它能有效地克服中间能级近共振所产生的多普勒背景, 并有效地区分单光子饱和吸收讯号和双光子跃迁讯号。

PACC: 4265; 4265F; 3310; 3280K

一、引 言

自激光器诞生以来, 人们就期待着能将光外差技术用于光谱分析中。特别自 80 年代开始, 单频可调谐激光器、电光调制器、声光调制器和快速光电探测技术有了迅速的发展, 它促使了光外差光谱技术的迅速发展^[1]。其中调制转移光谱技术引起了人们极大兴趣, 从理论和实验上做了不少研究工作^[2]。我们曾将偏振特性相互正交的调制光束和未经调制光束以相同方向通过碘分子样品池, 在原先未经调制光束中探测到碘分子的光外差调制转移光谱讯号^[3], 我们还将调制光束和未经调制的光束以相反的方向通过钠分子样品池, 在未经调制光束中探测到无多普勒的饱和吸收和双光子跃迁调制转移光谱讯号^[4]。这些实验充分证明了调制转移光谱技术是一种高灵敏的高分辨率光谱技术, 它有着很好的应用前景。本文从串联式三能级密度矩阵运动方程出发, 在经相位调制光束和未经调制光束同时与介质相互作用时, 导出了密度矩阵元 $\rho^{(3)}$, 在此基础上计算了光外差调制转移光谱的线型。

二、理 论 计 算

1. 密度矩阵理论计算

图 1 所示串联式三能级系统与光场相互作用的密度矩阵运动方程为^[5]

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} + v \frac{\partial}{\partial z}\right) \rho_{ij} = \gamma_i n_i - \gamma_{ij} \rho_{ij} - i(\omega_i - \omega_j) \rho_{ij} + \frac{iE}{\hbar} \sum_k (\mu_{ik} \rho_{ki} - \rho_{ik} \mu_{ki}), \quad (1)$$

式中下标 i, j, k 分别与能级标号 a, b, c 对应, γ_i 为第 i 能级的粒子数衰变几率, μ_{ij} 为

* 国家自然科学基金资助的课题。

1) 现在通讯地址: 上海工业大学 146 信箱, 上海 200072。

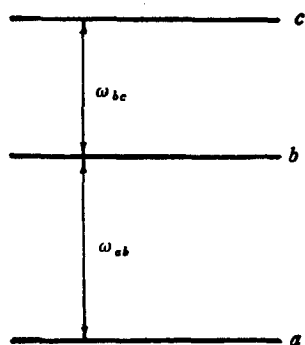


图1 串联式三能级系统

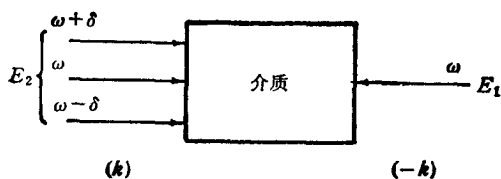


图2 位相调制光束与未调制光束反向入射示意图

能级 i 与 j 间的偶极跃迁矩阵元, γ_{ij} 为能级 i 与 j 间横向衰变几率, v 为沿 z 方向速度分量。(1)式的分量式为

$$\dot{\rho}_{aa} = \gamma_a(n_a - \rho_{aa}) + \frac{iE}{\hbar} (\mu_{ab}\rho_{ba} - \mu_{ba}\rho_{ab}), \quad (2)$$

$$\dot{\rho}_{bb} = \gamma_b(n_b - \rho_{bb}) + \frac{iE}{\hbar} [(\mu_{ba}\rho_{ab} - \mu_{ab}\rho_{ba}) - (\mu_{cb}\rho_{bc} - \mu_{bc}\rho_{cb})], \quad (3)$$

$$\dot{\rho}_{cc} = \gamma_c(n_c - \rho_{cc}) + \frac{iE}{\hbar} (\mu_{cb}\rho_{bc} - \mu_{bc}\rho_{cb}), \quad (4)$$

$$\dot{\rho}_{ab} = (-\gamma_{ab} + i\omega_{ab})\rho_{ab} + \frac{iE}{\hbar} \mu_{ab}(\rho_{bb} - \rho_{aa}) - \frac{iE}{\hbar} \mu_{cb}\rho_{ac}, \quad (5)$$

$$\dot{\rho}_{ac} = (-\gamma_{ac} + i\omega_{ac})\rho_{ac} + \frac{iE}{\hbar} (\mu_{cb}\rho_{bc} - \mu_{bc}\rho_{cb}), \quad (6)$$

$$\dot{\rho}_{bc} = (-\gamma_{bc} + i\omega_{bc})\rho_{bc} + \frac{iE}{\hbar} (\rho_{cc} - \rho_{bb})\mu_{bc} + \frac{iE}{\hbar} \mu_{ba}\rho_{ac}, \quad (7)$$

式中

$$\dot{\rho} = \left(\frac{\partial}{\partial t} + v \frac{\partial}{\partial z} \right) \rho, \quad \omega_{ji} = \omega_j - \omega_i.$$

设入射光场为如下形式:

$$E = E_1 e^{i(\omega_1 t - k_1 z)} + E_2 e^{i(\omega_2 t - k_2 z)} + E_3 e^{i(\omega_3 t - k_3 z)} + \text{c.c.} \quad (8)$$

在串联式三能级系统中,光场与介质的作用途径可表示为以下两种方式:

$$\text{双光子跃迁: } \rho_{aa}^{(0)} \xrightarrow{E_1} \rho_{ab}^{(1)} \xrightarrow{E_m} \rho_{ac}^{(2)} \xrightarrow{E_n} \rho_{ab}^{(3)}, \rho_{bc}^{(3)}$$

$$\text{两步跃迁: } \rho_{aa}^{(0)} \xrightarrow{E_1} \rho_{ab}^{(1)} \xrightarrow{E_m} \rho_{ab}^{(2)}, \rho_{bb}^{(2)} \xrightarrow{E_n} \rho_{ab}^{(3)}, \rho_{bc}^{(3)}$$

根据(2)至(7)式,令 $N = n_a$, $n_b = n_c = 0$, 并取旋波近似求至 $\rho^{(3)}$, 有

$$\rho_{ab}^{(3)} = \sum_{i,m,n} \left(\frac{i}{\hbar} \right)^3 \frac{E_1 E_m^* E_n N \mu_{ab}}{L_{ab}(\omega_l - \omega_m + \omega_n)} \left\{ \sum_{j=a,b} \frac{\mu_{ab} \mu_{ba}}{L_j(\omega_l - \omega_m)} \left(\frac{1}{L_{ab}(\omega_l)} - \frac{1}{L_{ab}^*(\omega_m)} \right) + \frac{\mu_{bc} \mu_{cb}}{L_{ac}(\omega_l + \omega_m) \cdot L_{ab}(\omega_l)} \right\}, \quad (9)$$

$$\rho_{bc}^{(3)} = \sum_{l,m,n} \frac{\left(\frac{i}{\hbar}\right)^3 E_l E_m^* E_n N \mu_{ab} \mu_{ba} \mu_{bc}}{L_{bc}(\omega_l - \omega_m + \omega_n)} \left\{ \frac{1}{L_b(\omega_l - \omega_m)} \left(\frac{1}{L_{ab}(\omega_l)} - \frac{1}{L_{ab}^*(\omega_m)} \right) + \frac{1}{L_{ac}(\omega_l + \omega_m) \cdot L_{ab}(\omega_l)} \right\}, \quad (10)$$

式中 $E_{l,m,n}$ 分别取 $E_{1,2,3}$, $L_{ij}(\omega) = \gamma_{ij} + i(\omega - \omega_{ij} - k\nu)$. (9), (10) 两式等号右边第一项对应两步跃迁过程, 第二项对应双光子跃迁过程.

2. 光外差调制转移光谱讯号线型

一束通过光学相位调制器的调制光束与原先未经调制的光束同时作用于非线性介质时, 由于近简并四波混频过程, 会在原先未经调制光束中产生新的边带, 也就是说对光束的调制从调制光束中转移到原先未经调制的光束. 当后者被一个快速光电探测器探测时, 就会产生光外差拍频电流, 该拍频电流的幅度和位相反映了激光束与介质的非线性相互作用. 下面将分别对以下两种光外差调制转移光谱的讯号线型进行分析与研究.

1) 调制光束与未调制光束反向准直入射到介质中.

一束未经调制光束可表示为

$$E_1 = E_{10} e^{i(\omega t + kx)} + \text{c.c.}, \quad (11)$$

经过位相调制后的调制光束为^[6]

$$E_2 = E_{20} [J_0 e^{i(\omega t - kx)} + J_1 e^{i[(\omega + \delta)t - kx]} - J_1 e^{i[(\omega - \delta)t - kx]}] + \text{c.c.}, \quad (12)$$

上式为一阶近似结果. J_0, J_1 为贝塞耳函数, δ 为调制频率. 图 2 为调制光束与未调制光束反向准直入射到介质的示意图.

四波混频过程存在图 3 所示三种可能的光场组合方式, 并须满足能量守恒条件和位相匹配条件

$$\begin{aligned} \omega_r &= \omega_l - \omega_m + \omega_n, \\ k_r &= k_l - k_m + k_n. \end{aligned}$$

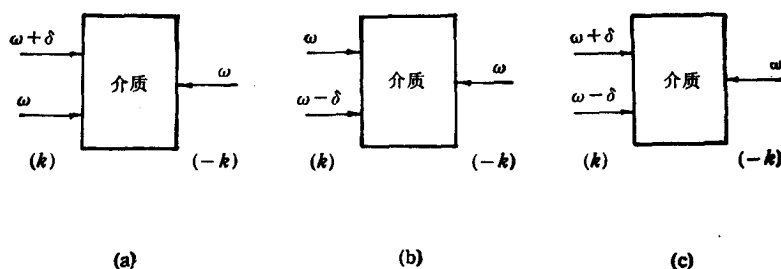


图 3 四波混频过程的三种光场组合方式示意图

表 1 列出形成方向为 $k_r = -k$, 频率为 $\omega_r = \omega \pm \delta$ 的位相共轭场的 8 种光场组合顺序和 $k_r = -k$, $\omega_r = \omega \pm 2\delta$ 的两种光场组合顺序. 按表 1 所示取 $E_l E_m E_n$ 代入 $\rho_{ab}^{(3)}$ 和 $\rho_{bc}^{(3)}$ (即(9)和(10)式), 并设 $\frac{1}{\gamma + i\delta} \gg \frac{1}{\gamma + i(\delta + k\nu)}$ 而略去 $\frac{1}{k\nu}$ 高次项, 求得

表 1 产生 $E_r(\omega \pm \delta, -k)$ 和 $E_r(\omega \pm 2\delta, -k)$ 位相共轭场的作用光场可能的组合顺序

	ω_l	k_l	ω_m	k_m	ω_n	k_n	ω_r	k_r
1	$\omega \pm \delta$	k	ω	k	ω	$-k$	$\omega \pm \delta$	$-k$
2	ω	$-k$	ω	k	$\omega \pm \delta$	k	$\omega \pm \delta$	$-k$
3	ω	k	$\omega \mp \delta$	k	ω	$-k$	$\omega \pm \delta$	$-k$
4	ω	$-k$	$\omega \mp \delta$	k	ω	k	$\omega \pm \delta$	$-k$
5	$\omega \pm \delta$	k	$\omega \mp \delta$	k	ω	$-k$	$\omega \pm 2\delta$	$-k$

$$\begin{aligned} \rho_{ab}^{(3)}(\omega \pm \delta) = & \frac{\mp \left(\frac{i}{\hbar}\right)^3 E_{10} E_{20}^2 J_0 J_1 N \mu_{ab}}{\gamma_{ab} + i(\Delta_{ab} \pm \delta + k\nu)} \left\{ \sum_{j=a,b} \frac{\mu_{ab} \mu_{ba}}{\gamma_j \pm i\delta} \left(\frac{1}{\gamma_{ab} + i(\Delta_{ab} \pm \delta - k\nu)} \right. \right. \\ & + \frac{1}{\gamma_{ab} - i(\Delta_{ab} - k\nu)} - \frac{1}{\gamma_{ab} + i(\Delta_{ab} - k\nu)} - \frac{1}{\gamma_{ab} - i(\Delta_{ab} \mp \delta - k\nu)} \Big) \\ & + \frac{\mu_{bc} \mu_{cb}}{\gamma_{ac} + i(\Delta_{ac} \pm \delta)} \left(\frac{1}{\gamma_{ab} + i(\Delta_{ab} \pm \delta - k\nu)} + \frac{1}{\gamma_{ab} + i(\Delta_{ab} + k\nu)} \right) \\ & \left. - \frac{\mu_{bc} \mu_{cb}}{\gamma_{ac} + i\Delta_{ac}} \left(\frac{1}{\gamma_{ab} + i(\Delta_{ab} - k\nu)} + \frac{1}{\gamma_{ab} + i(\Delta_{ab} + k\nu)} \right) \right\} e^{i[(\omega \pm \delta)t + kx]}, \quad (13) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \rho_{bc}^{(3)}(\omega \pm \delta) = & \frac{\pm \left(\frac{i}{\hbar}\right)^3 E_{10} E_{20}^2 J_0 J_1 N \mu_{ab} \mu_{ba} \mu_{bc}}{\gamma_{bc} + i(\Delta_{bc} \pm \delta + k\nu)} \left\{ \frac{1}{\gamma_b \pm i\delta} \left(\frac{1}{\gamma_{ab} + i(\Delta_{ab} \pm \delta - k\nu)} \right. \right. \\ & + \frac{1}{\gamma_{ab} - i(\Delta_{ab} - k\nu)} - \frac{1}{\gamma_{ab} + i(\Delta_{ab} - k\nu)} - \frac{1}{\gamma_{ab} - i(\Delta_{ab} \mp \delta - k\nu)} \Big) \\ & + \frac{1}{\gamma_{ac} + i(\Delta_{ac} \pm \delta)} \left(\frac{1}{\gamma_{ab} + i(\Delta_{ab} \pm \delta - k\nu)} + \frac{1}{\gamma_{ab} + i(\Delta_{ab} + k\nu)} \right) \\ & \left. - \frac{1}{\gamma_{ac} + i\Delta_{ac}} \left(\frac{1}{\gamma_{ab} + i(\Delta_{ab} - k\nu)} + \frac{1}{\gamma_{ab} + i(\Delta_{ab} + k\nu)} \right) \right\} e^{i[(\omega \pm \delta)t + kx]}. \quad (14) \end{aligned}$$

$$\text{由偶极辐射强度 } P = \mu_{ba} \langle \rho_{ab}^{(3)} \rangle + \mu_{cb} \langle \rho_{bc}^{(3)} \rangle + \text{c.c.}, \quad (15)$$

式中

$$\langle \rho \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} \rho(v) \frac{e^{-v^2/u^2}}{u\sqrt{\pi}} dv,$$

及辐射强度

$$E_r = -i \frac{kL}{2\varepsilon_0} P, \quad (16)$$

有

$$E_r = -i \frac{kL}{2\varepsilon_0} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{v^2/u^2}}{u\sqrt{\pi}} [\mu_{ba} \rho_{ab}^{(3)} + \mu_{cb} \rho_{bc}^{(3)} + \text{c.c.}] dv. \quad (17)$$

外差拍频光电流讯号强度为

$$\begin{aligned} I(\delta) \propto |E_r(\omega \pm \delta) + E_{10}(\omega)|^2 = & [E_r(\omega + \delta) \cdot E_{10}^*(\omega) + E_r^*(\omega - \delta) \\ & \cdot E_{10}(\omega)] + \text{c.c.}, \quad (18) \end{aligned}$$

上述串联式三能级系统调制转移外差光谱讯号可表示成

$$I(\delta) \propto \frac{E_{10}^2 E_{20}^2 J_0 J_1 L N \mu_{ab}^2}{u} [S_1(\delta) + S_2(\delta)] e^{i\delta t} + \text{c.c.}, \quad (19)$$

式中 $S_1(\delta)$ 和 $S_2(\delta)$ 分别表示三能级系统中间能级饱和吸收和高能级双光子跃迁线型因子, 分别为

$$S_1(\delta) = \sum_{j=a,b} \frac{\mu_{ab}^2}{\gamma_j + i\delta} \left[\frac{1}{\gamma_{ab} + i(\Delta_{ab} + \delta/2)} - \frac{1}{\gamma_{ab} + i(\Delta_{ab} + \delta)} + \frac{1}{\gamma_{ab} - i(\Delta_{ab} - \delta)} - \frac{1}{\gamma_{ab} - i(\Delta_{ab} - \delta/2)} \right], \quad (20)$$

$$S_2(\delta) = \frac{\mu_{be}^2}{\gamma_b + i\delta} \left[\frac{1}{\bar{\gamma} + i(\bar{\Delta} + \delta)} - \frac{1}{\bar{\gamma} + i(\bar{\Delta} + \delta/2)} + \frac{1}{\bar{\gamma} - i(\bar{\Delta} - \delta/2)} - \frac{1}{\bar{\gamma} - i(\bar{\Delta} - \delta)} \right] + \frac{\mu_{be}^2}{\gamma_{ac} + i(\Delta_{ac} + \delta)} \left[\frac{1}{\bar{\gamma} + i(\bar{\Delta} + \delta)} - \frac{1}{\gamma_{ab} + i(\Delta_{ab} + \delta)} \right] + \frac{\mu_{be}^2}{\gamma_{ac} + i\Delta_{ac}} \left[\frac{1}{\gamma_{ab} + i(\Delta_{ab} + \delta/2)} - \frac{1}{\bar{\gamma} + i(\bar{\Delta} + \delta/2)} \right] + \frac{\mu_{be}^2}{\gamma_{ac} - i(\Delta_{ac} - \delta)} \left[\frac{1}{\gamma_{ab} - i(\Delta_{ab} - \delta)} - \frac{1}{\bar{\gamma} - i(\bar{\Delta} - \delta)} \right] + \frac{\mu_{be}^2}{\gamma_{ac} - i\Delta_{ac}} \left[\frac{1}{\bar{\gamma} - i(\bar{\Delta} - \delta/2)} - \frac{1}{\gamma_{ab} - i(\Delta_{ab} - \delta/2)} \right], \quad (21)$$

式中 $\Delta_{ab} = \omega - \omega_{ab}$, $\Delta_{ac} = 2\omega - \omega_{ac}$, $\bar{\Delta} = \omega - \frac{\omega_{ab} + \omega_{bc}}{2}$, $\bar{\gamma} = \frac{\gamma_{ab} + \gamma_{bc}}{2}$, 并且取多普勒近似 $|\gamma/k u| \ll 1$, 即吸收线宽 γ 远小于原子或分子多普勒宽度。

用相似方法可得到频率为 2δ 的拍频光电流强度

$$I(2\delta) \propto \frac{E_{10}^2 E_{20}^2 J_0^2 L N \mu_{ab}^2}{u} [S_1(2\delta) + S_2(2\delta)] e^{i2\delta t} + \text{c.c.}, \quad (22)$$

式中线型因子

$$S_1(2\delta) = \sum_{j=a,b} \frac{\mu_{ab}^2}{\gamma_j + 2i\delta} \left[\frac{1}{\gamma_{ab} - i(\Delta_{ab} - 3\delta/2)} - \frac{1}{\gamma_{ab} + i(\Delta_{ab} + 3\delta/2)} \right], \quad (23)$$

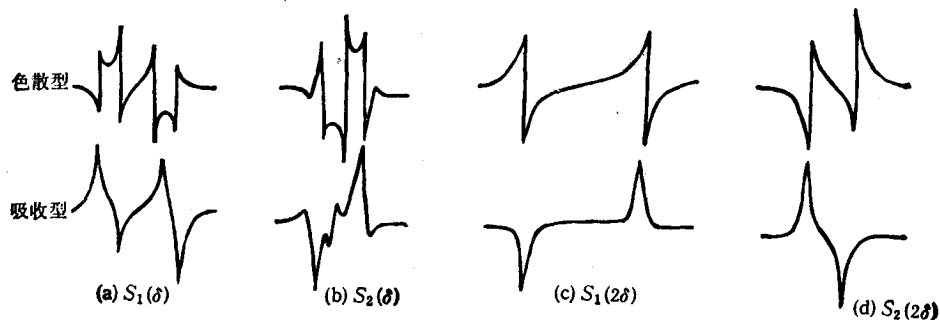


图4 调制光束和未调制光束反向入射时的调制转移外差光谱线型 $\delta/\gamma = 10$; $\frac{\omega_{ac}}{2} - \omega_{ab} = 10\gamma$;

(a), (c) 为拍频频率分别为 δ 和 2δ 的单光子饱和吸收线型;

(b), (d) 为拍频频率分别为 δ 和 2δ 的双光子跃迁线型

$$\begin{aligned}
S_2(2\delta) = & \frac{\mu_{be}^2}{\gamma_b + 2i\delta} \left[\frac{1}{\bar{\gamma} + i(\bar{\Delta} + 3\delta/2)} - \frac{1}{\bar{\gamma} - i(\bar{\Delta} - 3\delta/2)} \right] \\
& + \frac{\mu_{be}^2}{\gamma_{ac} + i(\Delta_{ac} + \delta)} \left[\frac{1}{\bar{\gamma} + i(\bar{\Delta} + 3\delta/2)} - \frac{1}{\gamma_{ab} + i(\Delta_{ab} + 3\delta/2)} \right] \\
& + \frac{\mu_{be}^2}{\gamma_{ac} - i(\Delta_{ac} - \delta)} \left[\frac{1}{\gamma_{ab} - i(\Delta_{ab} - 3\delta/2)} - \frac{1}{\bar{\gamma} - i(\bar{\Delta} - 3\delta/2)} \right]. \quad (24)
\end{aligned}$$

图 4 为根据 (20), (21), (23), (24) 式计算得到的单光子饱和吸收和双光子跃迁调制转移外差光谱线型。当 $\delta < \gamma$ 时, 理论计算的 $S_1(\delta)$ 和 $S_2(\delta)$ 如图 5 所示, 并与实验结果完全符合^[4]。

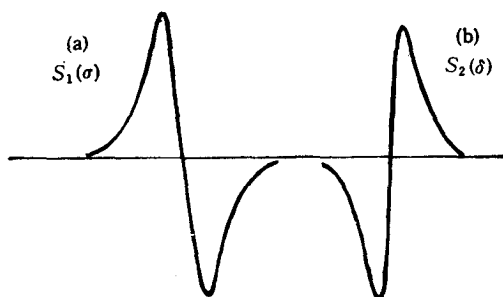


图 5 $\delta < \gamma$ 时的单光子饱和吸收 (a) 和双光子跃迁谱线型 (b)

$$\delta/\gamma = 0.6; \frac{\omega_{ac}}{2} - \omega_{ab} = 20\gamma$$

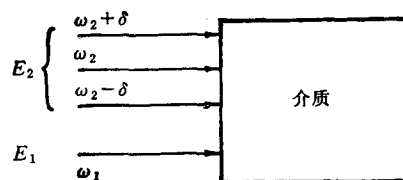


图 6 位相调制光束和未调制光束同向入射示意图

表 2 产生 $E_r(\omega_1 \pm \delta, k)$ 和 $E_r(\omega_1 \pm 2\delta, k)$ 位相共轭场的作用光场可能的组合顺序

	ω_l	k_l	ω_m	k_m	ω_n	k_n	ω_r	k_r
1	$\omega_1 \pm \delta$	k	ω_2	k	ω_1	k	$\omega_1 \pm \delta$	k
2	ω_2	k	$\omega_1 \pm \delta$	k	ω_1	k	$\omega_1 \pm \delta$	k
3	ω_1	k	$\omega_1 \pm \delta$	k	ω_2	k	$\omega_1 \pm \delta$	k
4	ω_1	k	ω_2	k	$\omega_1 \pm \delta$	k	$\omega_1 \pm \delta$	k
5	$\omega_1 \pm \delta$	k	$\omega_2 \pm \delta$	k	ω_1	k	$\omega_1 \pm 2\delta$	k
6	ω_1	k	$\omega_1 \pm \delta$	k	$\omega_1 \pm \delta$	k	$\omega_1 \pm 2\delta$	k

2) 调制光束与未调制光束同向准直入射到介质中。

当调制光束和未调制光束以图 6 所示同向入射至介质时, 光场可表示为

$$E = E_{10}e^{i(\omega_1 t - k_1 z)} + E_{20}[J_0 e^{i(\omega_2 t - k_2 z)} + J_1 e^{i[(\omega_2 + \delta)t - k_2 z]} - J_1 e^{i[(\omega_2 - \delta)t - k_2 z]}] + c.c., \quad (25)$$

式中 ω_1 和 ω_2 分别来自两个独立的激光器。按表 2 排列方式取 $E_l E_m E_n$ 并代入 (9) 和

(10) 式, 设 $k_1 = k_2$, 并略去 $\frac{1}{k\nu}$ 高次项, 得

$$\rho_{ab}^{(3)}(\omega_1 \pm \delta) = \mp \left(\frac{i}{\hbar} \right)^3 E_{10}^2 E_{20}^2 J_0 J_1 N \mu_{ab} \left\{ \sum_{j=a,b} \left[\frac{\mu_{ab} \mu_{ba}}{\gamma_j \pm i\delta} \left(\frac{1}{\gamma_{ab} - i(\omega_2 - \omega_{ab} - k\nu)} \right) \right] \right\}$$

$$\begin{aligned}
& - \frac{1}{\gamma_{ab} - i(\omega_2 \mp \delta - \omega_{ab} - k\nu)} \Big) - \frac{\mu_{ab}\mu_{ba}}{\gamma_j + i(\omega_1 - \omega_2 \pm \delta)} \\
& \cdot \frac{1}{\gamma_{ab} - i(\omega_2 \mp \delta - \omega_{ab} - k\nu)} + \frac{\mu_{ab}\mu_{ba}}{\gamma_j + i(\omega_1 - \omega_2)} \cdot \frac{1}{\gamma_{ab} - i(\omega_2 - \omega_{ab} - k\nu)} \Big] \\
& + \frac{\mu_{bc}\mu_{cb}}{\gamma_{ac} + i(\omega_1 + \omega_2 \pm \delta - \omega_{ac} - 2k\nu)} \Big(\frac{1}{\gamma_{ab} + i(\omega_2 \pm \delta - \omega_{ab} - k\nu)} \\
& + \frac{1}{\gamma_{ab} + i(\omega_1 - \omega_{ab} - k\nu)} \Big) - \frac{\mu_{bc}\mu_{cb}}{\gamma_{ac} + i(\omega_1 + \omega_2 - \omega_{ac} - 2k\nu)} \\
& \cdot \Big(\frac{1}{\gamma_{ab} + i(\omega_2 - \omega_{ab} - k\nu)} + \frac{1}{\gamma_{ab} + i(\omega_1 - \omega_{ab} - k\nu)} \Big) \Big\} e^{i[(\omega_1 \pm \delta) t - kx]} \quad (26)
\end{aligned}$$

(26)式表明,在调制光束和未调制光束同向入射情况下,双光子跃迁谱线具有多普勒背景.再考虑单光子饱和吸收,根据(17),(18)式,得拍频光电流

$$I(\delta) \propto \frac{E_{10}^2 E_{20}^2 J_0 J_1 L N \mu_{ab}^2}{\mu} S_1(\delta) e^{i\delta t} + \text{c.c.}, \quad (27)$$

其中

$$\begin{aligned}
S_1(\delta) = & \sum_{j=a,b} \left\{ \frac{1}{\gamma_j + i\delta} \left(\frac{1}{\gamma_{ab} + i(\omega_1 - \omega_2 + \delta)} - \frac{1}{\gamma_{ab} + i(\omega_1 - \omega_2 + 2\delta)} \right) \right. \\
& - \frac{1}{\gamma_{ab} - i(\omega_1 - \omega_2 - \delta)} + \frac{1}{\gamma_{ab} - i(\omega_1 - \omega_2 - 2\delta)} \Big) \\
& - \frac{1}{\gamma_j + i(\omega_1 - \omega_2 + \delta)} \cdot \frac{1}{\gamma_{ab} + i(\omega_1 - \omega_2 + 2\delta)} \\
& - \frac{1}{\gamma_j - i(\omega_1 - \omega_2 - \delta)} \cdot \frac{1}{\gamma_{ab} - i(\omega_1 - \omega_2 - 2\delta)} \\
& + \frac{1}{\gamma_j + i(\omega_1 - \omega_2)} \cdot \frac{1}{\gamma_{ab} + i(\omega_1 - \omega_2 + \delta)} + \frac{1}{\gamma_j - i(\omega_1 - \omega_2)} \\
& \cdot \frac{1}{\gamma_{ab} - i(\omega_1 - \omega_2 - \delta)} \Big\}. \quad (28)
\end{aligned}$$

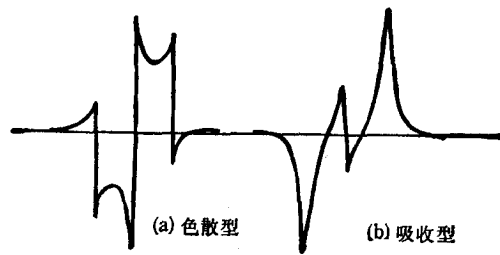


图7 调制光束和未调制光束同向入射时的单光子吸收调制转移外差光谱线型

基于单光子吸收的光外差调制转移光谱讯号为无多普勒线型,中心位置为 $\omega_1 = \omega_2$. 图7为根据(28)式计算得到的同向四波混频单光子吸收光谱线型,它与实验结果^[3]完全符合.

三、讨 论

对光外差调制转移光谱线型的理论研究, 一个重要的应用是作为高灵敏高分辨率激光分子光谱测量。综合同向与反向入射调制转移光谱计算结果, 具有以下几个特点:

1. 光外差调制转移光谱是一种高灵敏的激光光谱技术, 它在精密光谱测量和激光稳频方面有很好的应用前景。因此, 所观察到的讯号幅度和谱线中心处讯号的斜率将直接影响到测量精度和稳频性能, 而讯号的幅度和斜率又与调制频率, 谱线宽度和检测位相等因素有关。根据(21)式并改变 γ , δ 和检测位相, 观察到双光子跃迁谱线幅度及斜率变化。图 8(a), (b), (c) 分别表示光外差双光子调制转移光谱的讯号幅度、谱线中心处讯号斜率和最佳检测位相随调制频率 δ 与谱线宽度 γ 的比值 (δ/γ) 的变化关系。从图 8 中可以看出, 适当调整检测位相, 总可以使谱线在较宽的 δ/γ 区域内具有较大的中心斜率及幅度, 且斜率极大值与幅度极大值位于同一区域 ($\delta/\gamma \sim 1$ 并随中间能级失谐量增大而趋于 $\delta/\gamma \sim 0.7$)。这一结果对于双光子调制转移光谱技术在激光稳频和精密光谱测量等方面的应用是很重要的。

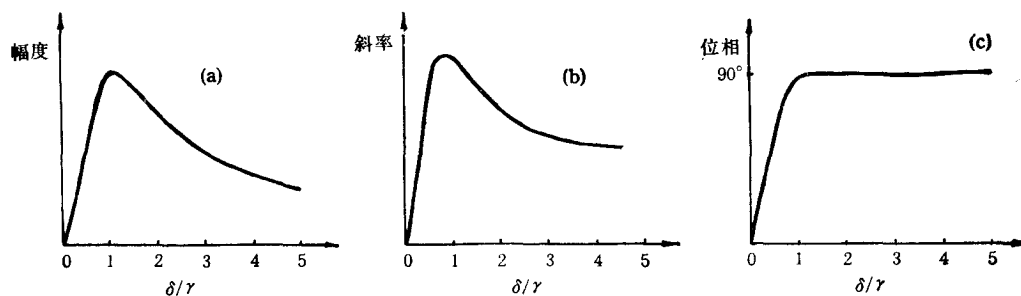


图 8 光外差双光子调制转移光谱的讯号幅度(a)、谱线中心处讯号斜率(b)和最佳检测位相随调制频率 δ 与谱线宽度 γ 的比值 (δ/γ) (c) 的变化关系

2. 比较图 4 中的谱线线型特征, 可以看出双光子调制转移光谱讯号与单光子饱和吸收调制转移光谱讯号有着完全相反的斜率, 这一特征就会很容易地识别单光子和双光子跃迁的谱线, 它对光谱分析是很有用的。图 9 为线宽 γ , 中间能级失谐量 c , 调制频率 δ 三者之比为 $\gamma:\delta:c = 1:1:5$ 时的双光子跃迁谱线。显然, 光外差调制转移光谱中单光子和双光子跃迁的谱线即使在中间能级近共振情况下, 仍可根据两谱线中心位置及位相特征清晰区分, 并可由此测定中间能级失谐量。

对比荧光光谱法, 当中间能级失谐量较小时, 双光子讯号与多普勒背景的比值可小于 $1^{[8]}$ 。这是高分辨率光谱所不希望的, 而且它也不易同时识别单光子和双光子跃迁的谱线。

而在反向光外差调制转移光谱中, 不存在由于中间能级近共振而形成的多普勒背景, 而且很容易同时识别单光子和双光子跃迁, 这一特点在研究分子光谱过程中是很重要的。

3. 利用经电光位相调制后的光束((12)式)实现光外差调制转移时, 其光谱的谱线中心都位于谐振中心, 在中心两侧呈反对称分布, 谱线宽度和中心处斜率取决于调制频率 δ

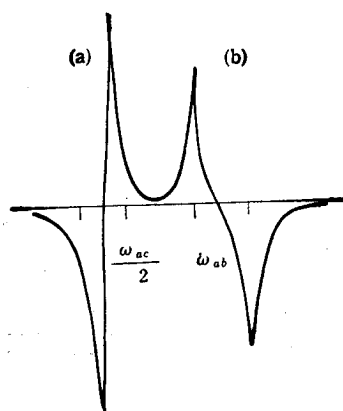


图9 当 $\gamma:\delta:\frac{\omega_{ac}}{2} - \omega_{ab} = 1:1:5$ 时的双光子跃迁谱线(a)和单光子吸收谱线(b)

与能级宽度 γ 的比值.图4是在 $\delta/\gamma \sim 10$ 时的计算结果.由于调制光场频率分布特征使构成 $I(\delta)$ 讯号的四波混频过程光场组合方式不同于 $I(2\delta)$ 时的组合方式(见表1),形成 $S(\delta)$ 谱线分裂间隔小于 $S(2\delta)$ 时的间隔,且谱线中心附近的斜率也不相同.随着 δ/γ 值减小,谐振中心附近谱线斜率减小,谱线细结构趋于消失,呈典型的洛伦兹分布(见图5).

此外,将线形计算结果与由声光调制(AOM)光场产生的四波混频外差光谱的谱线相比较^[7],可见两者谱线分布特征相似,但AOM四波混频谱线中心与共振频率中心存在频移.显然,对于精密光谱测量和激光稳频等方面的应用,希望有较大的中心斜率和无中心频率偏移,电光调制四波混频谱线具有更优越的特性.

四、结 束 语

对位相调制四波混频调制转移光外差光谱线型所进行的理论和相应的实验研究表明,这一光谱学方法既具有光外差探测高灵敏度的特点,又具有无多普勒光谱技术高分辨率的特点,它将在精密光谱测量,激光稳频技术和高灵敏探测方面有广阔的应用前景.

- [1] G. C. Bjorklund, *Opt. Lett.*, 5(1980), 15;
J. L. Hall, L. Hollberg, Ma Longsheng *et al.*, *J. de Phys.*, 42(1981), C8—59;
J. L. Hall, L. Hollberg *et al.*, *Appl. Phys. Lett.*, 39(1981), 680;
G. C. Bjorklund and M. D. Levenson, *Appl. Phys.*, B32(1983), 145;
L. Hollberg, Ma Longsheng, J. L. Hall *et al.*, *Proc. SPIE*, 426(1983), 91.
- [2] J. H. Shirely, *Opt. Lett.*, 7(1982), 537;
D. Bloch, J. J. Snyder, M. Ducloy, *Phys. Rev. Lett.*, 44(1980), 1251;
M. Ducloy, D. Bloch *et al.*, *J. de Phys.*, 42(1981), 711; 43(1982), 65.
- [3] Ma Longsheng, Ding Liangen and Bi Zhiyi, *Proc. SPIE*, 1230(1990), 244.
- [4] Ma Longsheng, Ding Liangen and Bi Zhiyi, *Appl. Phys.*, B51(1990), 233.
- [5] M. Sargent *et al.*, *Laser Physics*, Addison-Wesley (1974).
- [6] A. Yariv, *Quantum Electronics*, John-Wiley & Sons, Inc., New York (1975).
- [7] M. Ducloy, D. Bloch *et al.*, *J. de Phys.*, 43(1982), 65.
- [8] 严光耀、夏慧荣,中国科学(A辑), (11)(1984), 1043.

THEORETICAL CALCULATION FOR MODULATION TRANSFER SPECTROSCOPY

BI ZHI-YI DING LIANG-EN MA LONG-SHENG

Department of Physics, East China Normal University, Shanghai 200062

(Received 1 June 1992)

ABSTRACT

Based on density matrix equations, we studied the interaction process among phase-modulated beams, unmodulated beam and a cascade three-level system. Calculations of the line shape of optical heterodyne modulation transfer spectroscopy via nearly-degenerate four-wave mixing were made. The results show that the Doppler background due to the near resonance of the intermediate level is eliminated and the signal of two-photon transition can be distinguished from saturation absorption.

PACC: 4265; 4265F; 3310; 3280K